

Uniforme integrabilità

Def

La sequenza di v.a. $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è detta Uniformemente integrabile se:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] = 0$$

da un certo punto in poi il valore atteso converge

Oss

Non basta avere dei momenti uniformemente limitati per garantire l'uniforme integrabilità

Ad esempio:

$$X_n = \begin{cases} 0 & \text{con pr. } 1 - \frac{1}{n^2} \\ n^2 & \text{con pr. } \frac{1}{n^2} \end{cases}$$

Qui $E[X_n] = 1 \quad \forall n$ quindi uniformemente limitato

Pero:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] = 1$$

Quindi non è uniformemente integrabile

Lemma condizione necessaria

Se $\{X_n\}$ è uniformemente integrabile, $E[X_n]$ è uniformemente limitato

Dim

Sia $M = M_\epsilon$ tale che:

$$\sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] < \epsilon$$

Allora

$$E[|X_n|] = E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \leq M\}}] + E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] < M + \epsilon$$

↳ abbiamo dimostrato che $E[|X_n|]$ è uniformemente limitato su tutto n

Lemma condizioni sufficienti

con stessa distribuzione

- 1) se la sequenza $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è costituita da v.a. identicamente distribuite con valor medio finito, e unif. integrabile
- 2) se $\exists \eta > 0$ t.c. $E[|X_n|^{1+\eta}] < M_\eta < \infty$ per ogni n , allora X_n è unif. integrabile

la P_t non deve dipendere da n

Dim

1) Possiamo notare che

essendo identi. distri. posso prendere una sola variabile

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] = \lim_{M \rightarrow \infty} E[|X_1| \mathbb{1}_{\{|X_1| > M\}}] = 0$$

2) Possiamo dire che

moltiplicato per una quantità positiva

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] &\leq \lim_{M \rightarrow \infty} \sup_n E\left[\frac{|X_n|^\eta}{M^\eta} |X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}\right] = \\ &= \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{1}{M^\eta} \sup_n E[|X_n|^{\eta+1} \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}}] \leq \lim_{M \rightarrow \infty} \frac{M_\eta}{M^\eta} = 0 \end{aligned}$$

Lemma

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza unifor. integrabile

Allora

$$X_n \xrightarrow{p} X \implies X_n \xrightarrow{1} X$$

Dim

Possiamo riscrivere il tutto come

$$E[|X_n - X|] \leq$$

Piccolo a piacere grazie al valor medio finito

$$\leq E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| \leq M\}} - X] + E[|X| \mathbb{1}_{\{|X| \leq M\}} - X] + E[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > M\}} - X \mathbb{1}_{\{|X| \leq M\}}]$$

è piccolo a piacere

convergono in prob.

Legge dei grandi numeri per sequenze unif. integrabili

Teo

Sia $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sequenza di v.a. con $E[X_i] = 0$

i.i.d. unif. integrabili

Allora:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} 0$$

Nello specifico

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} 0$$

③ $\Rightarrow$ ②

Dim

Poniamo

$$X_i = X'_i + X''_i$$

Dove

$$X'_i = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i| \leq 1\}}, \quad X''_i = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i| > 1\}}$$

Possiamo quindi riscrivere

$$E[X'_i] + E[X''_i] = 0$$

$$X_i = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i| \leq 1\}} + X_i \mathbb{1}_{\{|X_i| > 1\}} = X'_i + X''_i = X'_i - E[X'_i] + X''_i - E[X''_i]$$

Quindi abbiamo che

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X'_i - E[X'_i] + X''_i - E[X''_i]) = \sum_{i=1}^n (X'_i - E[X'_i]) + \sum_{i=1}^n (X''_i - E[X''_i])$$

Concludendo

① per la legge dei grandi numeri di Chebyshev $\bar{X}_n \xrightarrow{P} 0$

↪ $E[X'^2] < M^2$ essendo $X'_i = X_i \mathbb{1}_{\{|X_i| \leq 1\}}$

② può essere riscritto come

Aggiungiamo il modulo

$$E \left[\left| \sum_{i=1}^n (X''_i - E[X''_i]) \right| \right] \leq \sum_{i=1}^n E[|X''_i - E[X''_i]|] \leq \sum_{i=1}^n |E[X''_i] - E[X''_i]| \leq 2 \sup_{i=1,2,\dots} E[|X''_i|] =$$

$$= 2 \sup_{i=1,2,\dots} E \left[|X_n| \mathbb{1}_{\{|X_n| > n\}} \right] \leq 2 \varepsilon$$

per l'uniforme integrabilità

Quindi ricapitolando

$$\textcircled{A} \xrightarrow{p} 0$$

$$\textcircled{B} \leq 2 \varepsilon$$

Possiamo dire allora che $\bar{X}_n \xrightarrow{p} 0$ e quindi

$$\bar{X}_n \xrightarrow{r.i.} 0$$

Essendo $\bar{X}_n$ u.i.